Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Ingeniería

Modelos de Programación Orientada a Objetos

Profesor(a):

Prof. Oscar Manuel Ruiz Hurtado.

Semestre:

2027-1

Practica: 11

Grupo: 6

Integrantes:

Crisostomo Garcia Israel

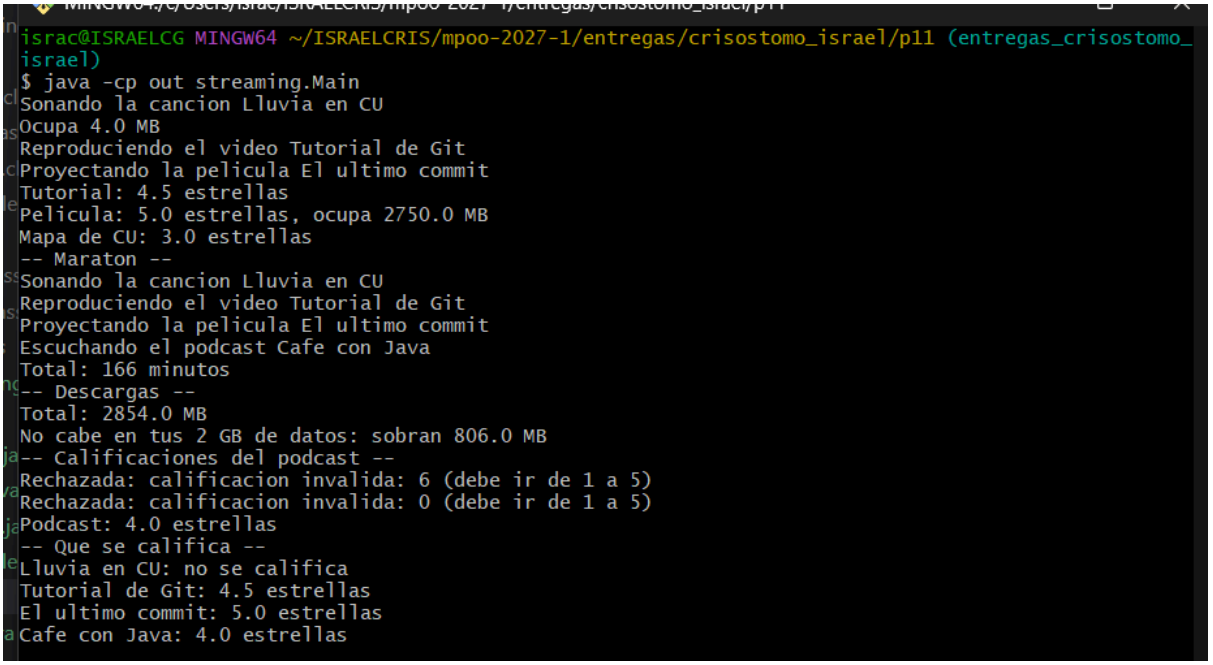
Mendez Reyes Juan Diego

Villarruel Sánchez David Uriel

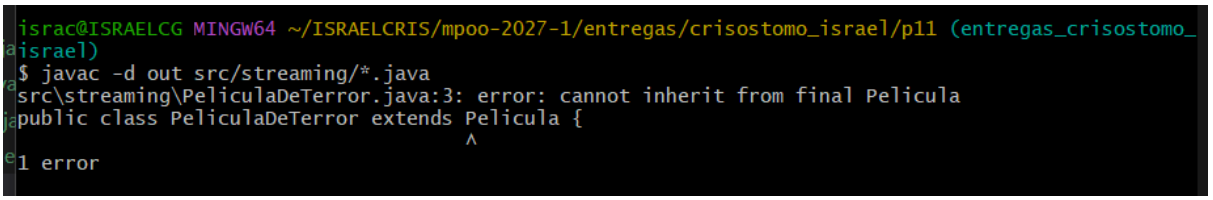
1. Capturas de ejecución

(Israel, en esta sección debes insertar las capturas de pantalla que tomaste de tu terminal. Borra los textos en cursiva e inserta tus imágenes ahí).

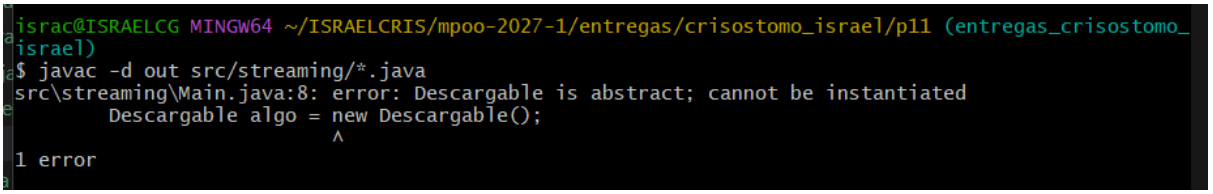
- **[Insertar captura de la salida completa del Main al finalizar la Parte D]**



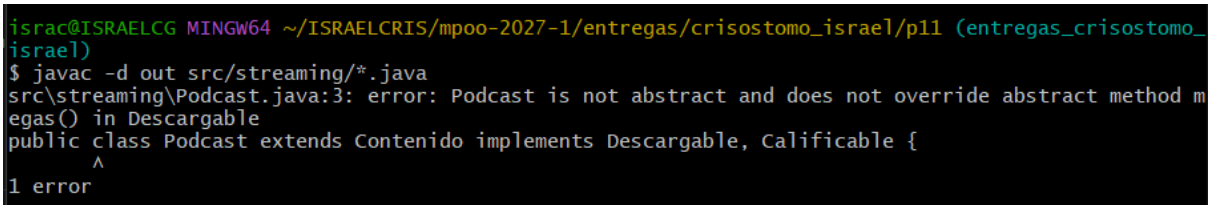
- **candado E1: Error de PeliculaDeTerror heredando de clase final]**



- **candado E2: Error al intentar instanciar new Descargable()]**



- **candado E3: Error de la interfaz cobrando megas() en el Podcast**



2. Respuestas al cuestionario

1. Una canción, tres variables: ¿por qué la LINEA A no compila si el objeto es una canción que sí se reproduce?

La LÍNEA A (comoDescargable.reproducir();) no compila porque la variable que apunta al objeto es de tipo Descargable, y esa interfaz únicamente conoce y permite acceder al método megas(). Aunque en la memoria el objeto real sea una Cancion (que sí sabe reproducirse), el lenguaje es estricto con los tipos de las variables.

¿Quién lo detectó, el compilador o Java al correr?

Este error lo detecta **el compilador** (al hacer javac), ya que revisa la sintaxis y los tipos antes de que el programa pueda correr en Java.

2. La película: Pelicula no dice implements Calificable, pero en la Parte D2 sale con su promedio. ¿Por qué? ¿Por qué no compila PeliculaDeTerror, y cómo guardarías el género de una película sin heredar?

Pelicula tiene acceso al promedio porque hereda de Video (extends Video), y Video es quien implementa la interfaz Calificable. Por las reglas de la herencia, la película recibe automáticamente esa capacidad y los métodos de su clase padre. Por otro lado, PeliculaDeTerror no compila porque la clase Pelicula se declaró con la palabra reservada final, lo que la convierte en el último eslabón de la jerarquía (no se permiten clases hijas). Para guardar el género sin usar herencia, la solución correcta es agregar un atributo (por ejemplo, private String genero;) dentro de la misma clase Pelicula.

3. La app: ¿por qué mapa cabe en Descargable[] pero no en Contenido[]? Con tus palabras: ¿qué te deja hacer una interfaz que no te deja la herencia?

El objeto mapa (que es una App) no cabe en el arreglo de Contenido[] porque no hereda de esa clase abstracta; una aplicación no es algo que se reproduzca en la plataforma. Sin embargo, sí cabe en Descargable[] porque la clase implementó esa interfaz. En mis propias palabras, **una interfaz me permite agrupar objetos de familias totalmente distintas** (sin un padre en común) en una misma lista, basándose únicamente en que **saben hacer lo mismo** (en este caso, descargarse), mientras que la herencia me obliga a que todos compartan la misma esencia o clase base.